

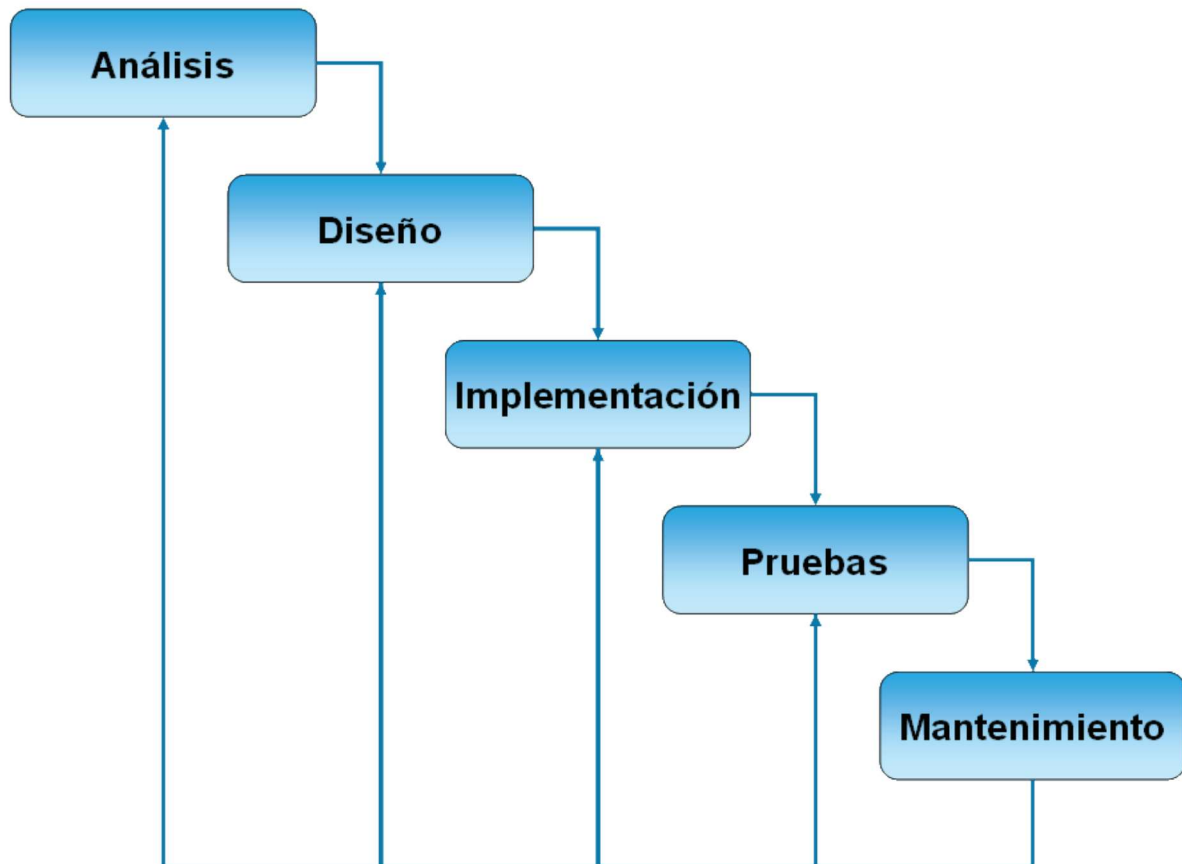
Apéndice D

UML

D.1 LA NECESIDAD DE MODELAR

Piensa que hacer un programa es como un edificio. Si bien en la construcción hay un arquitecto, unos planos, un presupuesto y un proyecto de la obra que requiere de un seguimiento, cuando hablamos de hacer un software, nos enfrentamos a fases análogas. Debemos definir qué se quiere hacer, cómo, con qué recursos, plantear la solución, y llevarla a cabo. Por supuesto que no es lo mismo querer levantar un complejo residencial de mil viviendas, que hacer una caseta para el perro en el jardín. Es obvio que en función de la complejidad del producto, se debe optar por seguir más o menos estrictamente un protocolo de gestión y documentación. Pero resulta decisivo que para asegurar una calidad del proyecto, se lleve un cierto estudio previo y complementario al código en sí.

El Lenguaje Unificado de Modelado, UML de sus siglas en inglés, es una herramienta concebida como un estándar para cubrir toda la documentación a lo largo de un proyecto: desde su concepción hasta su materialización. A continuación el dibujo del ciclo de vida en cascada de un proyecto software:



La documentación UML de un proyecto, cuenta con las siguientes ventajas:

- Nos ayuda a definir y visualizar cada una de estas fases.
- Es una excelente herramienta de comunicación entre miembros de un equipo.
- Ayuda a plantear la solución.
- Obliga a pensar antes de hacer y por tanto a evitar y propagar errores.
- Una vez completada, representa una documentación inteligible por cualquiera que necesite evolucionar o corregir el software en el futuro.

¿Te imaginas que en un edificio se pica una tubería y ante la ausencia de planos, el fontanero se ve obligado a ir levantando el suelo a ciegas hasta que dé con la avería? Algo parecido le pasaría a un programador que necesite mantener un software sin la existencia de documentación: le tocaría empezar a leer y probar todo el código fuente.

No voy a desarrollar en esta humilde sección, toda la teoría que concierne al diseño y modelado de software con UML, pero sí capacitar a estudiantes que persiguen una rápida productividad, dándoles unas nociones de diagramas que considero básicos e imprescindibles antes de ponerse a codificar líneas como un loco.

El diseño es una rama transversal en el mundo de la programación y por tanto, tangencial a todo proyecto IT. Al que le interese profundizar, puede encontrar más información sobre UML en <https://sparxsystems.com/resources/tutorials/uml/dynamic-model.html>

D.2 DIAGRAMAS UML

El lenguaje UML es un lenguaje formal. Es decir, se compone de una serie de símbolos y elementos gráficos con los que se construyen los diagramas que permiten describir y documentar el sistema. En UML hay dos grandes grupos de diagramas:

- Los ESTRUCTURALES: que permiten recoger la estructura, organización y componentes de una solución software. Es decir qué partes forman el proyecto y como se relacionan y despliegan.
- Los FUNCIONALES: que permite expresar cuál es el comportamiento funcional de la aplicación, detallando la operativa de los procesos y procedimientos que la componen, haciendo hincapié en las tareas más complejas.

Por lo dicho me parece sustancial abordar tres diagramas:

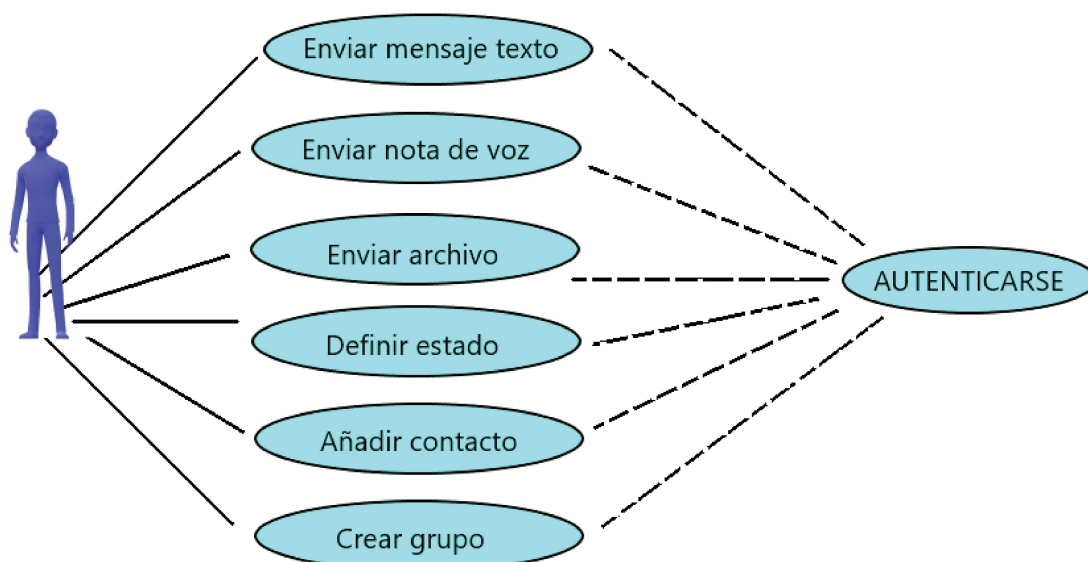
- El diagrama de casos de uso
- El diagrama de actividad
- El diagrama de navegación de pantallas

D.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

El diagrama de casos de uso describe qué hace el sistema desde el punto de vista del usuario. Gracias a él, podemos coleccionar a vista de pájaro, un dibujo que describe a grandes rasgos qué hace nuestra aplicación y qué espera el usuario de ella.

Una vez conseguido, pasaremos a descomponer y a analizar cada uno de estos casos de uso, pero de entrada, conseguimos un puzle sencillo y completo que nos sirve de guía y resumen sobre las funcionalidades que debe contener nuestra aplicación.

Para ilustrar el diagrama de casos de uso, hagámoslo a una aplicación conocida por todos: el WhatsApp.



Analicemos el significado del diagrama:

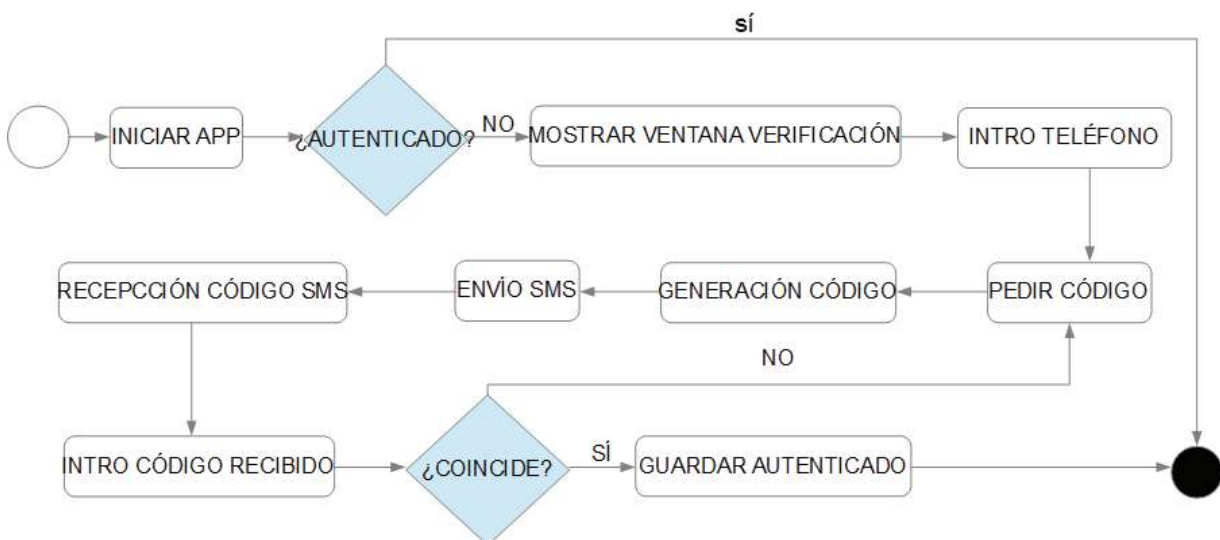
- El muñeco representa a un usuario. En este caso, sólo tenemos a un tipo de usuario, ya que no hay otro perfil tipo administrador, supervisor o comercial que pueda desempeñar otras funciones. En caso de darse, habría que reflejarlo con tantos muñecos como roles o tipos de usuario haya.
- Las viñetas ovaladas contienen una descripción de la acción que puede realizar el usuario. Como se observa, son casi las opciones de menú que más tarde podrá encontrar en la interfaz de nuestra aplicación, pero son sobre todo las operaciones que cobran sentido a un alto nivel desde el punto de vista del usuario final. Es decir, se omiten ordenaciones, grabado, transmisión de paquetes HTTP y todo detalle que vendrá estudiado después; pues la clave que contempla este diagrama es enumerar los usos de la aplicación desde el punto de vista del usuario.
- Las flechas unen las acciones con el usuario que puede realizarlas. Y hay un caso especial de flecha punteada, que se traduce por <<implica>>, como queriendo decir que la realización de esa acción (de donde parte la flecha punteada) es precedida implícitamente por la actividad donde va a parar la flecha. Quiere decirse, para poder enviar un mensaje, necesariamente has debido identificarte antes.

En el caso de WhatsApp, habría un diagrama más grande y con más casos de uso. Pero para hacernos la idea, nos basta esta versión reducida.

D.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Si ampliamos el foco en uno de estos casos de uso y nos centramos en él, podemos bajar el nivel de detalle y definir en qué consiste su realización de modo más concreto. Justo eso, es la tarea que llevamos a cabo con el diagrama de actividad.

El diagrama de actividad guarda un gran parecido con el diagrama de procesos de negocio con siglas BPD en inglés y nos sirve para detallar las secuencias de pasos en que se descompone una actividad o proceso de la aplicación. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor. Tomemos el proceso de Autenticación, definido como Caso de Uso en el diagrama anterior. Su diagrama de actividad sería algo así:



Pasemos a analizar brevemente el dibujo anterior:

- La actividad tiene un inicio y un final (punto blanco y relleno respectivamente).
- Las flechas sirven para indicar el flujo de ejecución de las acciones.
- Las acciones vienen descritas en un rectángulo de forma somera.
- Usamos un rombo si hay opción de bifurcar, indicando los casos.

Hay algunos elementos más, pero estos son los habituales.

Como se puede comprobar, el diagrama describe los pasos a seguir para solucionar el Caso de Uso y lo hace entendible a cualquiera. Así, para los programadores, es un punto de partida fantástico para continuar desgranando la solución de cada acción y acercarse al código con un sentido más fiel a lo que deben desarrollar y su alcance. Y para los ajenos a la programación, es un documento que les ayuda a entender, visionar e incluso supervisar la lógica y el desarrollo del proceso.

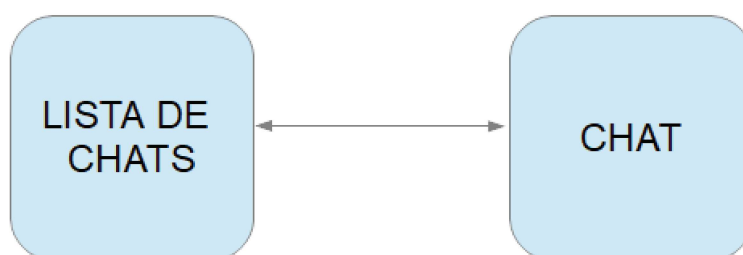
D.5 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN DE PANTALLAS

Decidir qué pantallas forman tu aplicación y un boceto de su apariencia es algo esencial a la hora de dar forma al programa. Además, expresar cuales están conectadas y a qué pantalla puedo llegar desde otras, nos permite visualizar la navegabilidad de nuestra aplicación.

No es necesario detallar a este nivel los estilos o colores que quieren usarse, pero sí decidir qué elementos gráficos o controles habrá y su disposición en la pantalla. Tampoco es conveniente pensar y bocetar todas las pantallas desde un principio. Pero sí al menos las que están relacionadas y abarcan una funcionalidad común.

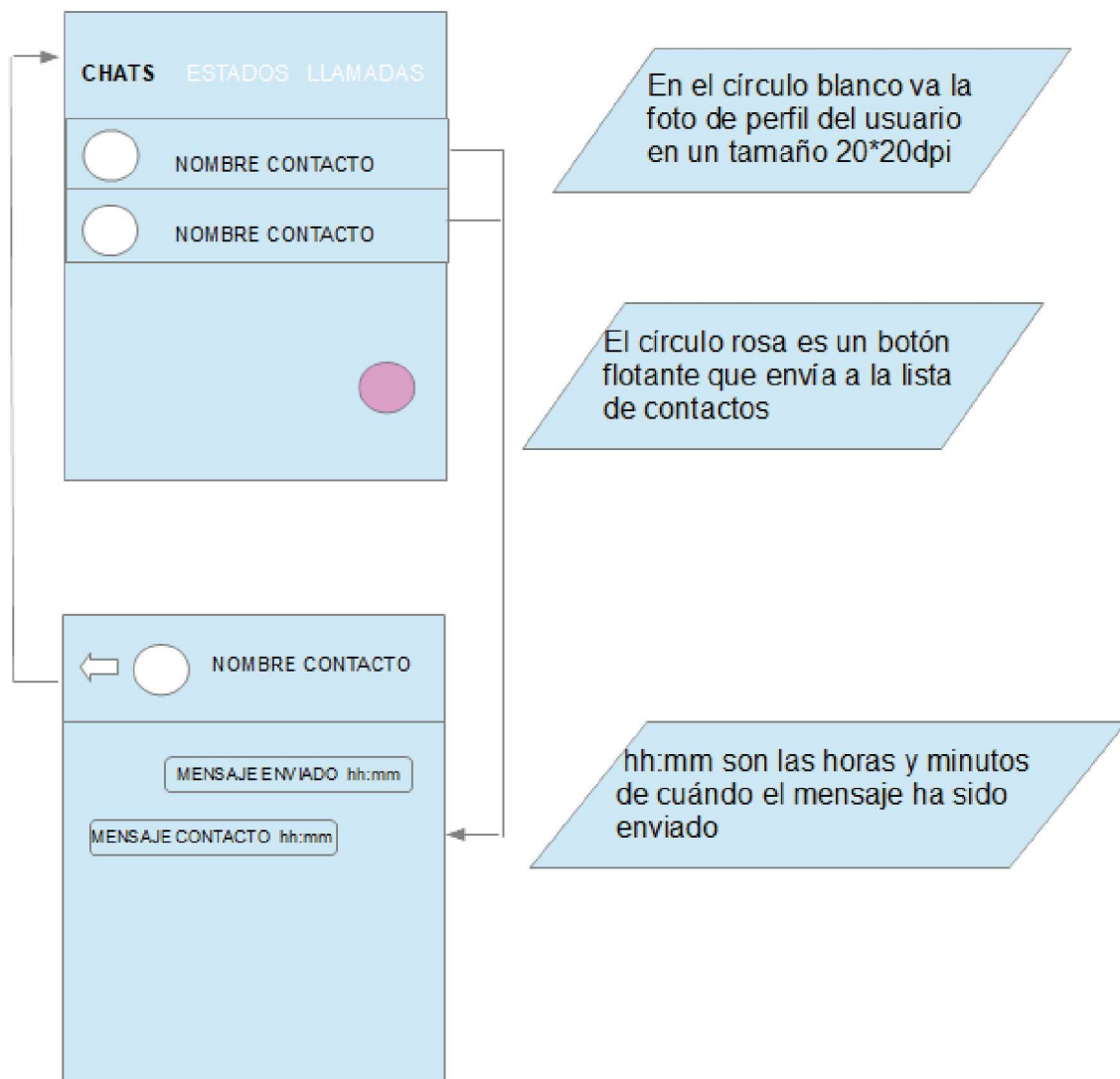
Con esto estamos reflejando cómo quedará expresada la funcionalidad de la aplicación a ojos del usuario final, lo que nos acerca a materializar el programa con mayores garantías de éxito.

Sirva de ejemplo las pantallas de conversación de WhatsApp.



Los rectángulos representan cada una de las actividades/pantallas.

Las flechas que conectan a las pantallas desde que puedo transitar y el sentido.



Los rectángulos se emplean para añadir comentarios a las pantallas y son válidos en cualquier diagrama del lenguaje UML para aclarar, matizar o ampliar el significado de un caso especial o símbolo.